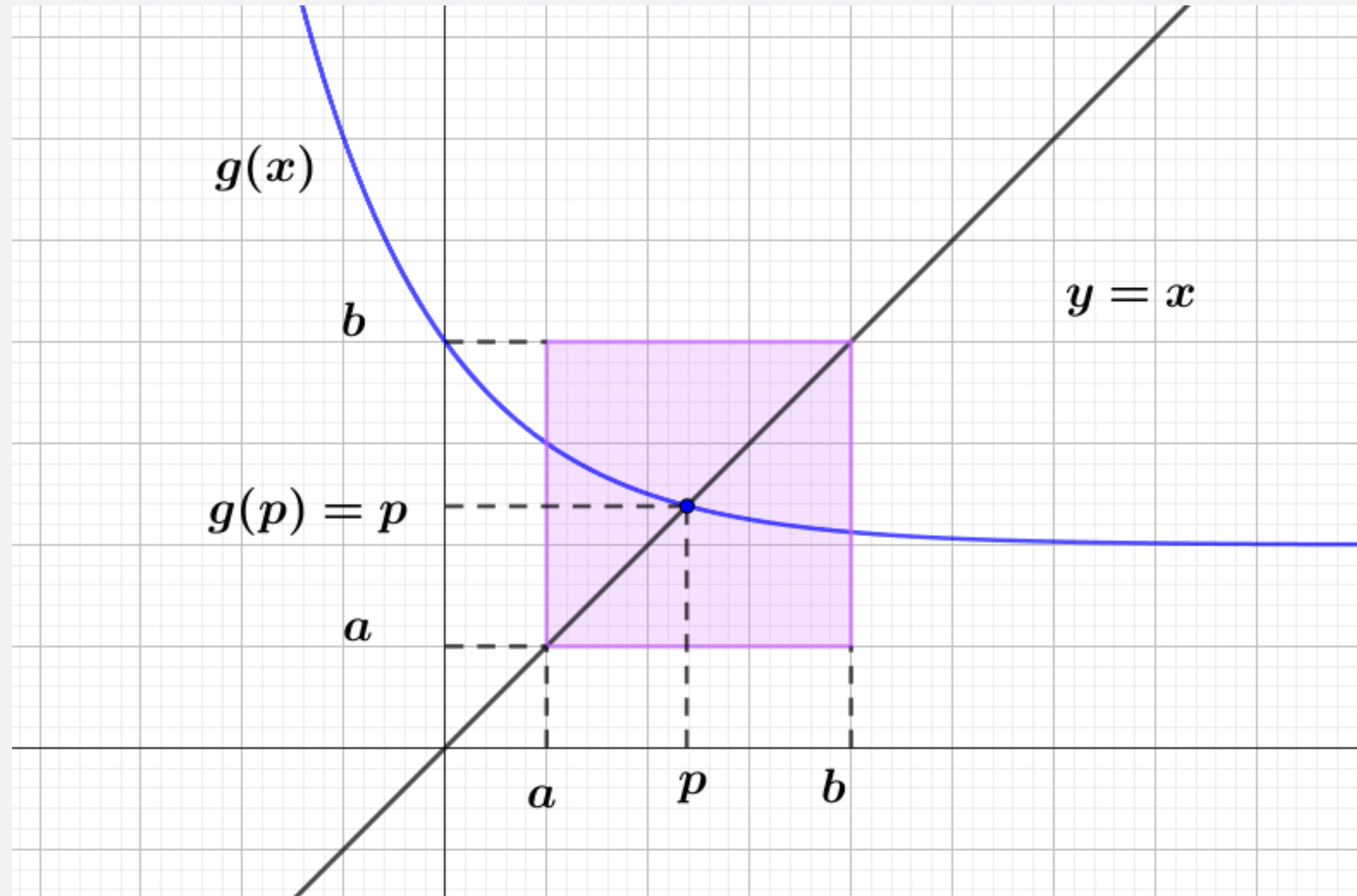


Ecuaciones no lineales. Método del punto fijo.

Un punto fijo de una función g es un número p para el cual $g(p) = p$.



Los problemas de búsqueda de raíces de una función y los de punto fijo son equivalentes en el siguiente sentido:

Si queremos buscar una raíz $f(p) = 0$ podemos definir una función g que tenga un punto fijo en p de la siguiente manera:

Llamamos $g(x) = x - f(x)$.

Si f tiene una raíz en p , $f(p) = 0$.

Entonces

$g(p) = p - \underbrace{f(p)}_{=0} = p - 0 = p$ y g tiene un punto fijo en p .

Recíprocamente si la función g tiene un punto fijo en p entonces la función $f(x) = x - g(x)$ tiene un cero en p pues:

$$f(p) = p - \underbrace{g(p)}_{=p} = p - p = 0$$

Condiciones para la existencia y unicidad del punto fijo:

- a) Si g es continua en $[a; b]$ y $g(x) \in [a; b] \quad \forall x \in [a; b]$ entonces g tiene un punto fijo en $[a; b]$
- b) Si g es derivable en $(a; b)$ y existe una constante $k < 1$ tal que $|g'(x)| \leq k < 1 \quad \forall x \in (a; b)$ entonces el punto fijo es único.

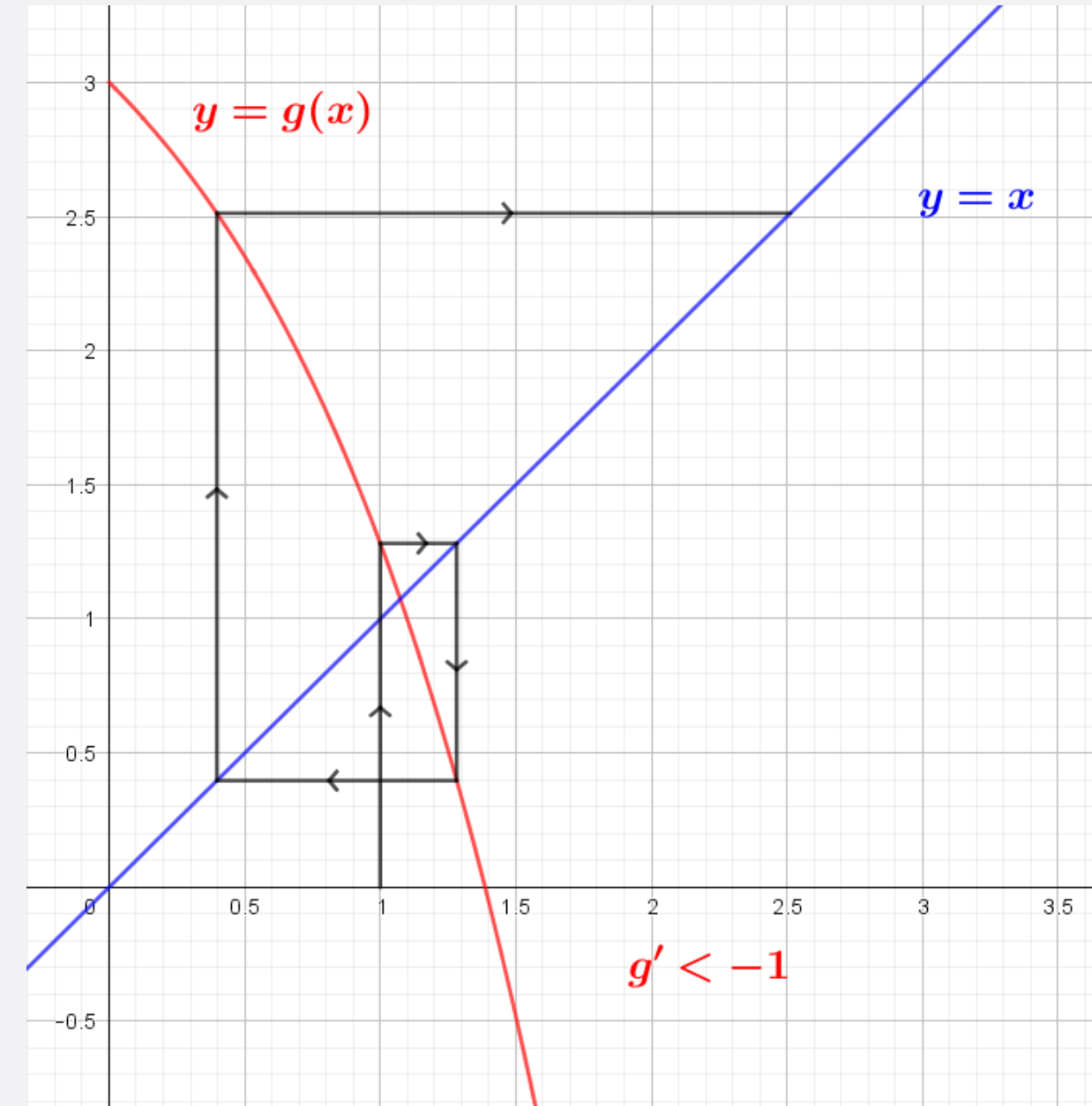
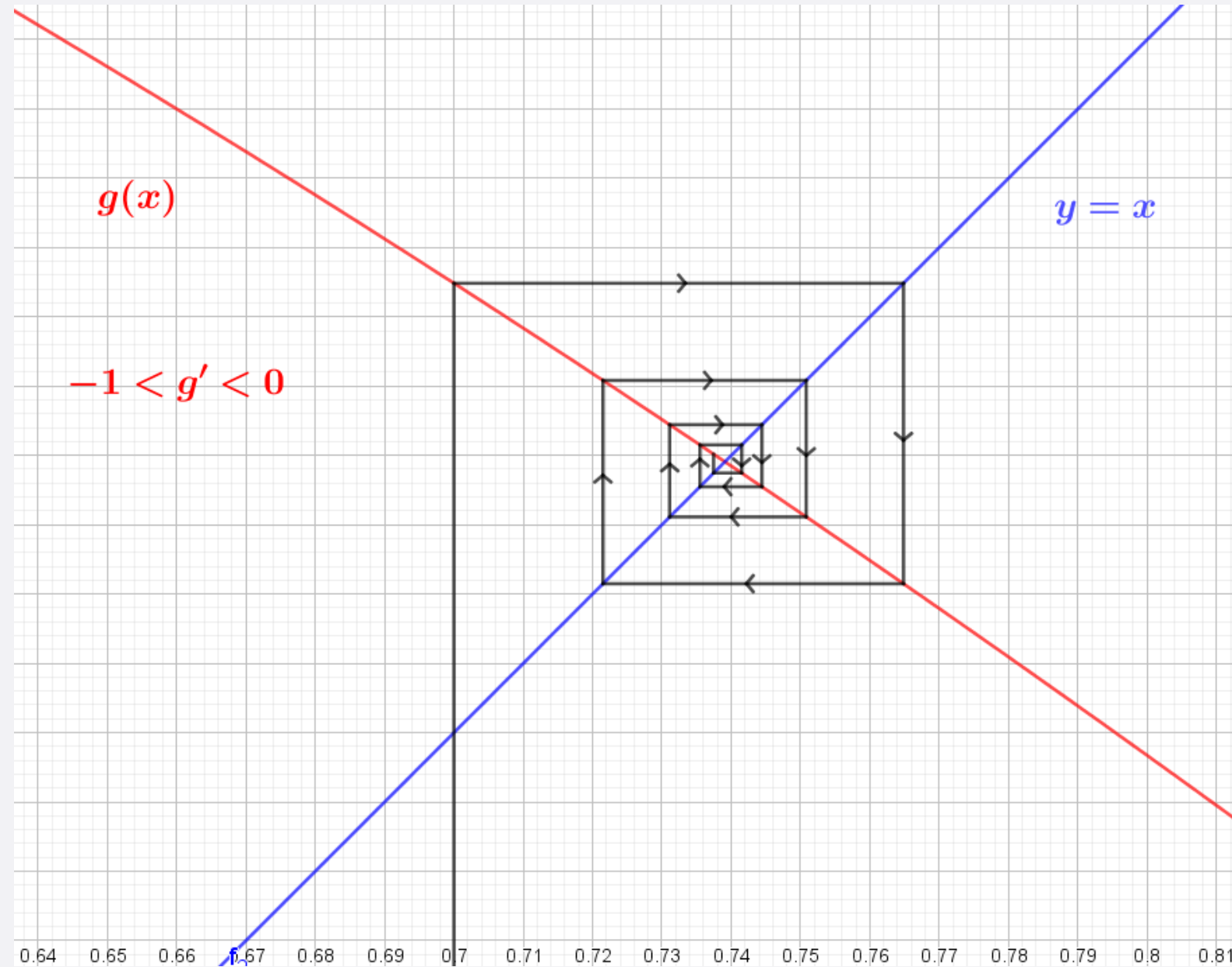
Dichas condiciones son suficientes pero no necesarias para garantizar un punto fijo.

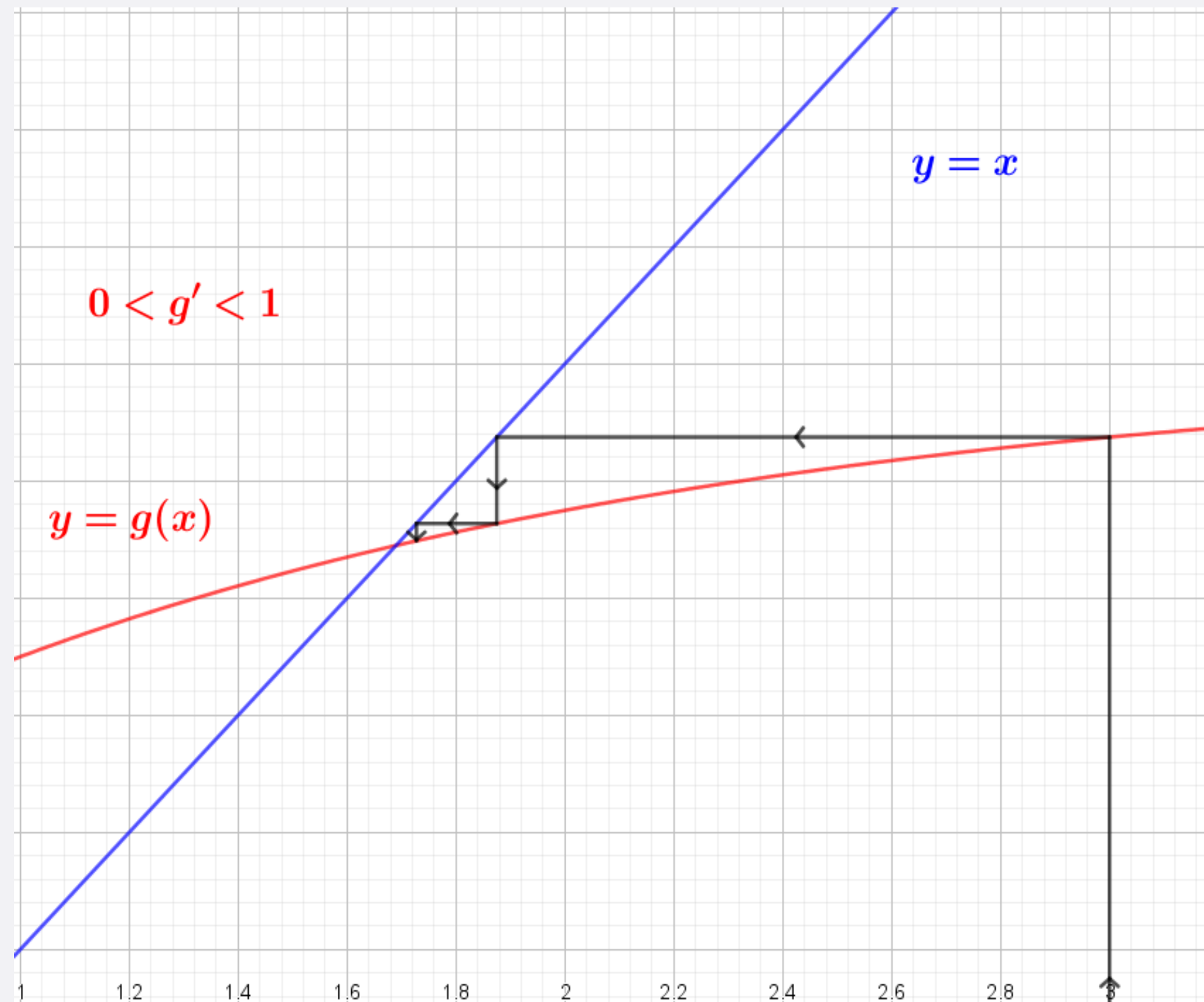
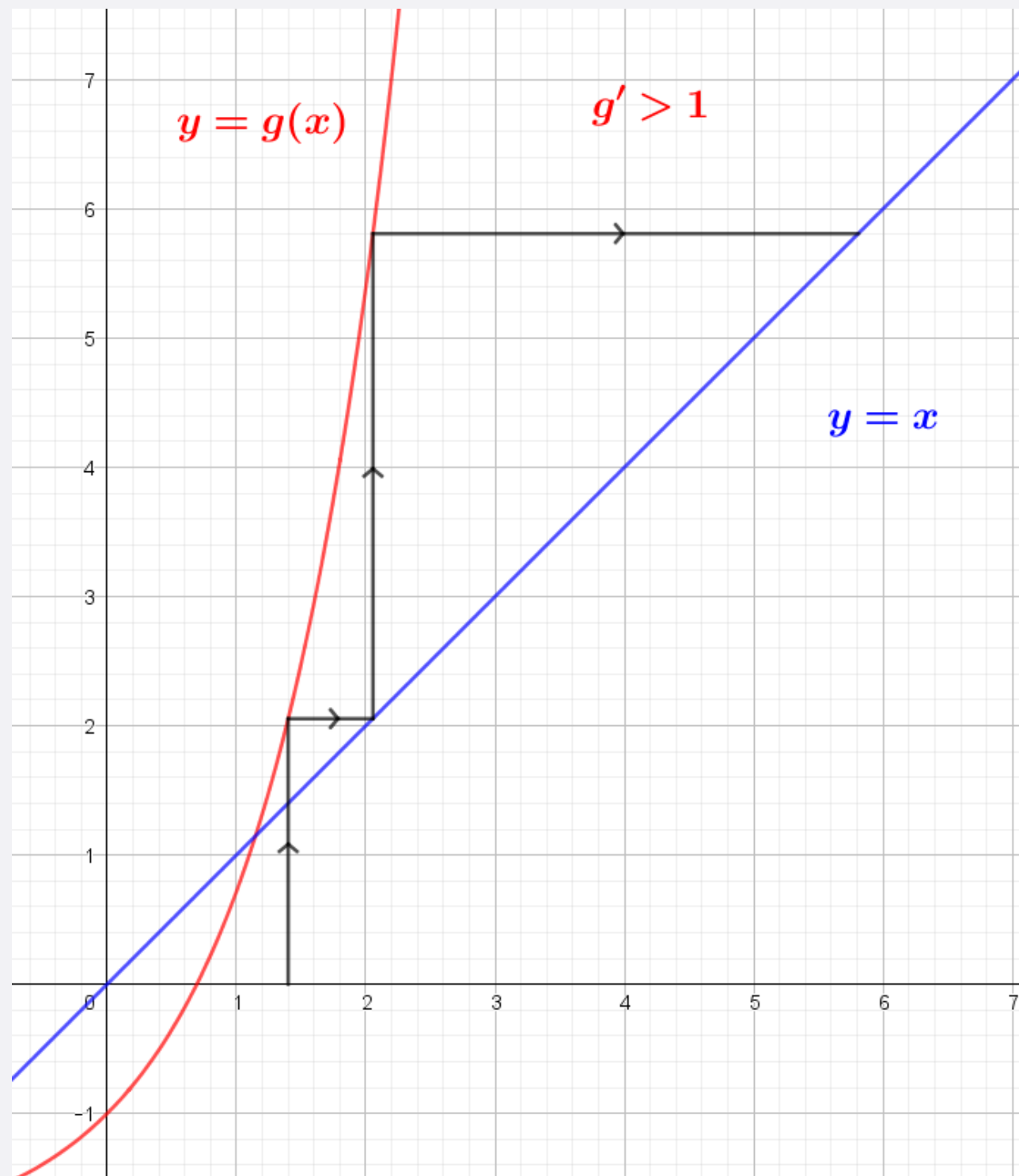
Algoritmo del punto fijo para hallar raíces de funciones

- I) Sea $f(x) = 0$ la ecuación cuya raíz es p .
- II) El método de las aproximaciones sucesivas reemplaza la ecuación por una equivalente $x = g(x)$. Para ello despejamos x de $f(x)$ de manera que podamos encontrar una función $g(x)$ con un punto fijo.
- III) Por ejemplo: $g(x) = x - \alpha \cdot f(x)$ donde α es una constante.
- IV) Buscamos un punto fijo de la función g escogiendo una aproximación inicial p_0 y a partir de esta aproximación generamos una sucesión $\{p_n\}$ haciendo $p_n = g(p_{n-1})$ para cada $n \geq 1$. Si la secuencia converge a p y si g es continua, entonces

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_{n-1}) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n-1}\right) = g(p)$$

Las distintas situaciones que se pueden presentar se muestran en los siguientes gráficos:





Ejemplo:

En general, para aplicar el método del punto fijo debemos despejar x de alguna parte de la función.

La ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz única en $[1,2]$. Utilizaremos las siguientes funciones, obtenidas a partir de f , para hallar la raíz con el método del punto fijo:

$$\text{a) } g_1(x) = x - f(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$$

$$\text{b) } x = g_2(x) = \sqrt{\frac{10}{x} - 4x}$$

$$x \cdot (x^2 + 4x) - 10 = 0 \implies x^2 + 4x = \frac{10}{x} \implies x^2 = \frac{10}{x} - 4x \implies x = \sqrt{\frac{10}{x} - 4x}$$

$$\text{c) } x = g_3(x) = \frac{1}{2}\sqrt{10 - x^3}$$

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0 \implies 4x^2 = 10 - x^3 \implies x^2 = \frac{1}{4}(10 - x^3) \implies x = \sqrt{\frac{1}{4}(10 - x^3)} \implies x = \frac{1}{2}\sqrt{10 - x^3}$$

$$d) x = g_4(x) = \sqrt{\left(\frac{10}{4+x}\right)}$$

$$x^3 + 4x^2 - 10 = 0 \Rightarrow x^2 \cdot (x + 4) = 10 \Rightarrow x^2 = \frac{10}{x + 4} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{10}{x + 4}}$$

Algunas sucesiones resultarán convergentes, otras divergentes y otras serán indefinidas a partir de alguna iteración.

Tomemos $x_0 = 1,5$

Obtenemos la siguiente tabla:

n	p_{n-1}	a	b	c	d
	1,5	-0,875	0,816496581	1,286953768	1,348399725
2		6,732421875	2,996908806	1,402540804	1,367376372
3		-469,720012	#¡NUM!	1,345458374	1,364957015
4		102754555,2	#¡NUM!	1,375170253	1,365264748
5		-1,08493E+24	#¡NUM!	1,360094193	1,365225594
6		1,27706E+72	#¡NUM!	1,367846968	1,365230576
7		-2,0827E+216	#¡NUM!	1,363887004	1,365229942
8		#¡NUM!	#¡NUM!	1,365916733	1,365230023
9		#¡NUM!	#¡NUM!	1,364878217	1,365230012
10		#¡NUM!	#¡NUM!	1,365410061	1,365230014
11		#¡NUM!	#¡NUM!	1,365137821	1,365230013
12		#¡NUM!	#¡NUM!	1,365277209	1,365230013
13		#¡NUM!	#¡NUM!	1,36520585	
14		#¡NUM!	#¡NUM!	1,365242384	
15		#¡NUM!	#¡NUM!	1,36522368	
16		#¡NUM!	#¡NUM!	1,365233256	

Conclusión:

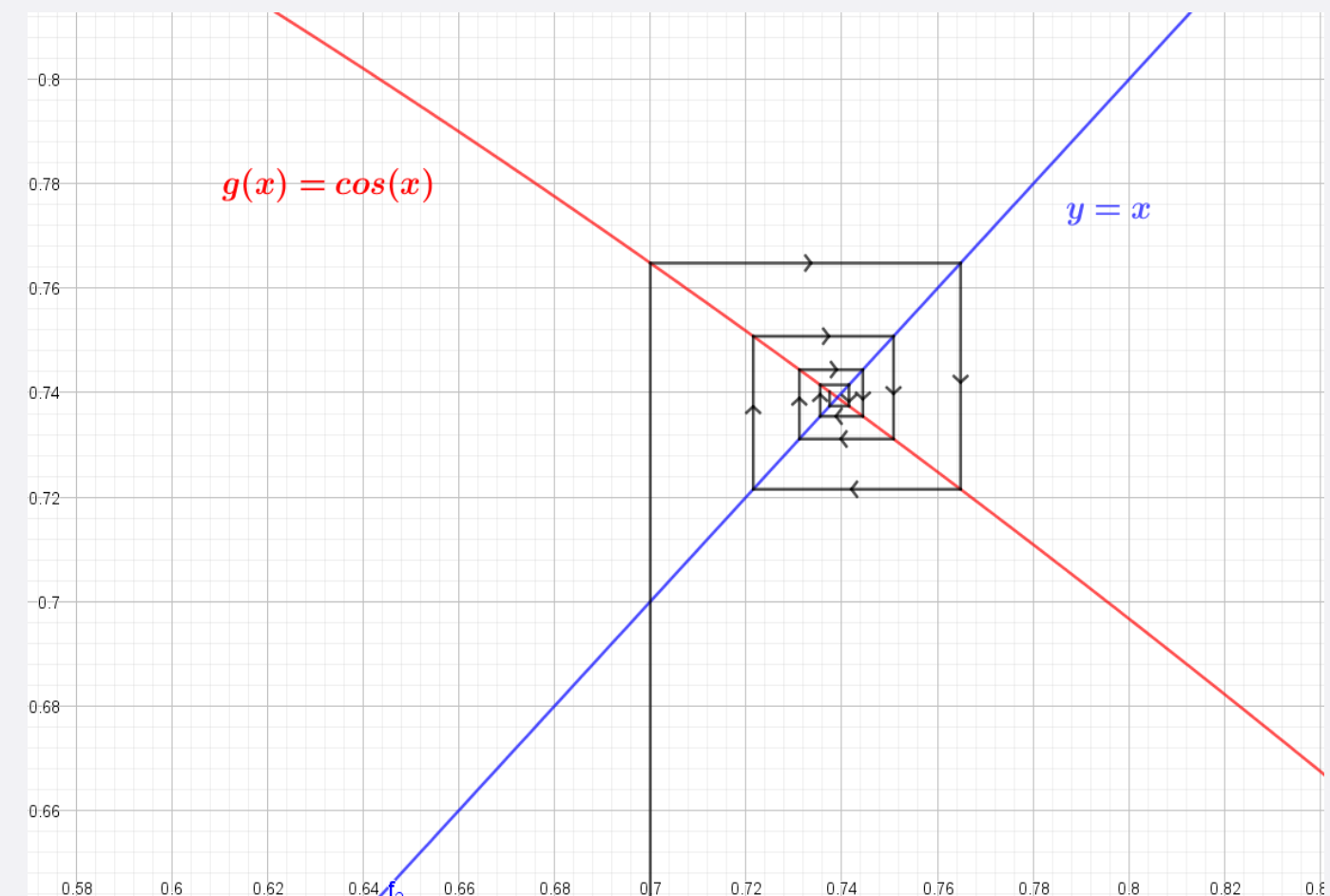
La convergencia de la sucesión generada por el método del punto fijo depende de la función $g(x)$ que se emplee para aplicar el método.

Teorema del punto fijo

Sea g continua en $[a; b]$ tal que:

- 1) $g(x) \in [a; b] \forall x \in [a; b]$
- 2) Existe g' en $(a; b)$ y una constante positiva $k < 1$ tal que $|g'(x)| \leq k < 1$.

Entonces, para cualquier punto $x_0 \in [a; b]$
La sucesión definida por $x_n = g(x_{n-1})$ converge al
único punto fijo $p \in [a; b]$



Ejemplo 2:

Hallar una raíz de la función $f(x) = x \cdot 2^x - 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con error relativo menor que 10^{-4}

Si despejamos x podemos tomar la función $x = g(x) = \frac{1}{2^x}$.

Como $g(x)$ es decreciente y $g(0) = 1$ y $g(1) = \frac{1}{2}$ entonces $g(x) \in [0,1] \forall x \in [0,1]$
Además $|g'(x)| = |2^{-x} \cdot \ln 2| \leq \ln 2 < 1$.

Entonces g tiene un único punto fijo en $[0; 1]$

Tomemos $p_0 = 0$

n	p_n	$g(p_n)$	Error.	Condición
0	0	1		
1	1	0,5	1	
2	0,5	0,70711	1	
3	0,70711	0,61255	0,29289	
4	0,61255	0,65404	0,15437	
5	0,65404	0,63550	0,06344	
6	0,63550	0,64372	0,02918	
7	0,64372	0,64006	0,01277	
8	0,64006	0,64169	0,00571	
9	0,64169	0,64096	0,00253	
10	0,64096	0,64128	0,00113	
11	0,64128	0,64114	0,00050	
12	0,64114	0,64121	0,00022	
13	0,64121	0,64118	0,00010	raíz

Observación:

La convergencia del método es lineal. Es decir, en cada paso el error es proporcional al error del paso anterior.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.